问题 F. 一维星系

在一个神奇的一维空间内有 n 个星球，从 1 到 n 编号。初始（$t = 0$）时编号为 i 的星球位于 x_i 位置，重量为 w_i（可以为负数）。现实中的星球会在万有引力的作用下运动，而这个一维星系中的星球也会因为吸引而产生运动，但其规律与现实中的物理法则并不相同。具体地说，对于这个一维星系中的任意一个星球，如果其左边的星球重量总和大于其右边的星球重量总和，那么它下一时刻会往左移动一个单位；如果右边大于左边，那么它下一时刻会往右移动一个单位；如果二者相等，那么它下一时刻的位置保持不变。你可以认为这个星系中的星球不发生任何物理碰撞，即可以互相穿过。

形式化地说，令编号为 i 的星球在时刻 t ($t = 0, 1, 2, \ldots$) 的位置为 $x_{i,t}$，该时刻其左边的星球重量总和为 $w^l_{i,t} = \sum_{j\,:\,x_{j,t}<x_{i,t}} w_j$，其右边的星球重量总和为 $w^r_{i,t} = \sum_{j\,:\,x_{j,t}>x_{i,t}} w_j$。该星球下一时刻的位置 $x_{i,t+1}$ 满足：

$$x_{i,t+1} = \begin{cases} x_{i,t} - 1, & w^l_{i,t} > w^r_{i,t} \\ x_{i,t} + 1, & w^l_{i,t} < w^r_{i,t} \\ x_{i,t}, & w^l_{i,t} = w^r_{i,t} \end{cases}$$

现在有 q 个询问，每个询问形如「查询时刻 t 时编号为 i 的星球所在的位置」。请回答这些询问。

输入格式

第一行两个整数 n 和 q ($1 \le n, q \le 10^5$)，分别表示星球个数和询问个数。

接下来 n 行，第 i 行两个整数 x_i, w_i ($-10^9 \le x_i, w_i \le 10^9$)，分别表示编号为 i 的星球的初始位置和重量。

接下来 q 行，每行两个整数 t 和 i ($0 \le t \le 10^9$, $1 \le i \le n$)，表示一次询问。

输出格式

输出 q 行，依次表示对每个询问的回答。

样例

standard input	standard output
4 12 0 1 1 2 -1 3 2 2 0 1 0 2 0 3 0 4 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4	0 1 -1 2 1 0 0 1 0 1 1 0